Studi Ablasi RNN, LSTM, dan GRU dibandingkan ANN untuk Prediksi Trafik Seluler Kota Milan

Adif Dafa Raihan
NIM 124400055
Teknik Telekomunikasi, ITERA
adif.124400055@student.itera.ac.id

Cindy Auliya
NIM 124400045
Teknik Telekomunikasi, ITERA
cindy.124400045@student.itera.ac.id

Bima Cahya Ramadhan
NIM 124400001
Teknik Telekomunikasi, ITERA
bima.124400001@student.itera.ac.id

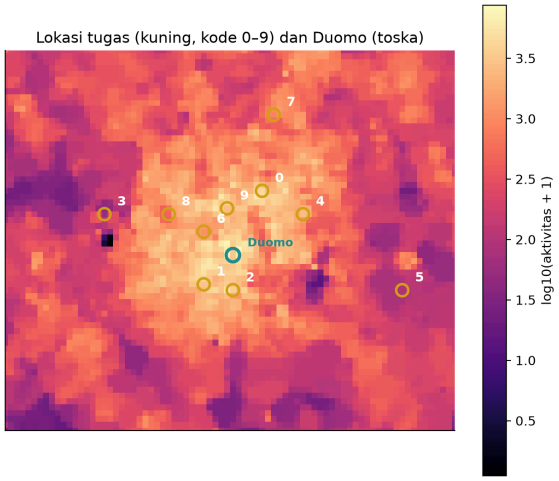


Fig. 1. Rata-rata aktivitas internet per kotak di Milan. Lingkaran kuning menunjukkan lokasi tugas; lingkaran toska menunjukkan Duomo.

***Abstract*—[150–200 kata. Ringkas masalah prediksi trafik per jam, dataset Telecom Italia dan lokasi penelitian, rancangan ablasi dengan tiga seed, hasil utama beserta angka, dan kesimpulan.]**

***Index Terms*—prediksi trafik seluler, RNN, LSTM, GRU, studi ablasi**

I. Pendahuluan

[Jelaskan kebutuhan peramalan trafik per sel, alasan membandingkan ANN dengan model sekuensial, dan tujuan studi ablasi. Akhiri dengan 2–3 kontribusi laporan. Rujuk RNN, LSTM [1], dan GRU [2].]

II. Data dan Metode

A. Dataset

[Jelaskan sumber dan periode data Telecom Italia [3] serta versi agregasi per jam [4]. Sebutkan fitur yang digunakan, kotak Duomo (5060), dan lokasi kelompok: Navigli (Darsena), kotak 4555 (kode 1).]

B. Pembagian Data dan Praproses

[Jelaskan pembagian temporal train, validasi, test, dan Natal; standardisasi tanpa kebocoran data; serta windowing. Terangkan mengapa deret waktu tidak diacak.]

TABLE I
Konfigurasi acuan

Hyperparameter	**Nilai acuan**
Panjang jendela W	24 jam
Horizon	1 jam
Ukuran hidden	ANN 32, RNN 68, LSTM 33, GRU 38
Jumlah lapisan	ANN 2, rekuren 1
Fitur	net, call, sms, jam, hari (7)
Optimizer, *learning rate*	Adam, 10^{-3}
Batch size	64
Early stopping	*patience* 30, maks. 300 epoch

C. Model dan Konfigurasi Acuan

[Uraikan ANN, RNN, LSTM, dan GRU secara ringkas. Konfigurasi berikut adalah nilai acuan yang perlu diverifikasi terhadap eksperimen.]

D. Protokol Ablasi dan Evaluasi

[Jelaskan bahwa satu faktor diubah setiap kali; daftar nilai faktor A1–A5 dan dua faktor B; tiga random seed per konfigurasi; metrik MAE, RMSE, dan MAPE pada skala asli; pemilihan model dengan validation MAE; serta perangkat dan waktu pelatihan.]

III. Hasil

A. Bagian 0 — Baseline Naif dan Acuan

[Bandingkan baseline naif (last value, yesterday, last week) dengan konfigurasi acuan pada lokasi Duomo. Sajikan metrik rata-rata dan simpangan baku dari tiga seed.]

B. Bagian A — Ablasi Wajib

[Laporkan faktor A1–A5: panjang jendela, hidden units, jumlah lapisan, learning rate, dan fitur. Untuk setiap faktor, tuliskan rentang nilai, hasil utama, serta interpretasi singkat. Rujuk grafik dan tabel yang relevan dari folder hasil/.]

C. Bagian B — Ablasi Pilihan

[Jelaskan dua faktor tambahan pilihan kelompok (misalnya dropout dan horizon), hipotesis sebelum eksperimen, hasil pengukuran, dan apakah hasil mendukung hipotesis.]

TABLE II
Templat hasil ablasi: test MAE rata-rata ± simpangan baku dari tiga seed. Ganti nilai contoh dengan hasil eksperimen.

W (jam)	ANN	RNN	LSTM	GRU
6	–	–	–	–
24	–	–	–	–
168	–	–	–	–

D. Bagian C — Konfigurasi Terbaik

[Pilih konfigurasi terbaik tiap model berdasarkan validation MAE. Bandingkan performa pada minggu test dan periode Natal dengan konfigurasi acuan serta baseline naif.]

E. Bagian D — Uji Generalisasi

[Bandingkan konfigurasi acuan dan terbaik pada lokasi kelompok Navigli (Darsena), kotak 4555 (kode 1). Bahas perubahan urutan performa model dan kaitannya dengan pola trafik lokasi.]

IV. Pembahasan

[Jelaskan mengapa hasil terjadi, faktor yang paling dan paling tidak berpengaruh, besarnya variasi antar-seed dibanding perbedaan model, dan keterbatasan studi.]

V. Kesimpulan

[Tulis 3–5 kalimat yang menjawab tujuan studi dan merangkum temuan utama menggunakan angka hasil eksperimen.]

Kontribusi Anggota

Adif Dafa Raihan	[Isi kontribusi aktual, misalnya pendahuluan, metode, atau eksperimen.]
Cindy Auliya	[Isi kontribusi aktual, misalnya analisis hasil Bagian 0, A, dan B.]
Bima Cahya Ramadhan	[Isi kontribusi aktual, misalnya analisis Bagian C dan D, pembahasan, atau kesimpulan.]

Pernyataan Penggunaan AI

[Sebutkan alat AI yang digunakan dan pemanfaatannya, atau nyatakan "Tidak ada". Seluruh angka hasil harus berasal dari eksperimen kelompok.]

Referensi

[1] S. Hochreiter and J. Schmidhuber, "Long Short-Term Memory," *Neural Computation*, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, 1997, doi: 10.1162/neco.1997.9.8.1735.

[2] K. Cho *et al.*, "Learning Phrase Representations using RNN Encoder–Decoder for Statistical Machine Translation," in *Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, 2014, pp. 1724–1734. doi: 10.3115/v1/D14-1179.

[3] G. Barlacchi *et al.*, "A multi-source dataset of urban life in the city of Milan and the Province of Trentino," *Scientific Data*, vol. 2, p. 150055, 2015, doi: 10.1038/sdata.2015.55.

[4] C. Zhang, S. Dang, B. Shihada, and M.-S. Alouini, "Dual Attention-Based Federated Learning for Wireless Traffic Prediction," in *IEEE INFOCOM 2021 – IEEE Conference on Computer Communications*, 2021, pp. 1–10. doi: 10.1109/INFOCOM42981.2021.9488883.